

Manual de usuario - AHG CONSTRUFERRET POS

Guia practica para instalar, operar y mantener el sistema.

Version documentada: julio de 2026

AHG CONSTRUFERRET POS

Guia visual del sistema

Las siguientes capturas corresponden a la instalacion local documentada. Los datos visibles son datos de demostracion; en produccion se deben utilizar los datos reales del negocio.

1. Venta y pre-factura

The screenshot displays the AHG CONSTRUERRET POS system interface. At the top, the header includes the system name 'SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA', the company name 'AHG CONSTRUERRET', and the IMECF number 'UTESA - Emisor certificado: PARTY 5 FOOD SRL - RNC 132907401'. The user is logged in as 'Administrador AHG - admin' with a 'Salir' button. The main navigation bar contains links for 'Venta', 'Maestro de artículos', 'Clientes', 'Proveedores', 'Pre-Facturas', 'Asistente IA', 'Inventario', 'Gestión Fiscal', and 'Facturas'. The 'Venta' module is active, showing the 'PORTAL CLIENTE' section with 'Preordenes recibidas'. A specific order is highlighted: 'Solicitud #1 - Otniel' (pendiente) with a total of 'RD\$981.76'. The order details include a phone number, a problem description, and a list of items. A 'Cargar en ventas' button is present. Below this, the 'MOSTRADOR' section shows a list of items with their codes, names, stock levels, and prices. The 'CAJA' section shows the 'Pre-Factura' status and a 'Facturación electrónica activa' message. At the bottom, there are buttons for 'e-CF 32' and 'e-CF 31'.

Pantalla de venta y pre-factura

En la barra superior, **Salir** cierra la sesion. La navegacion abre cada modulo: **Venta**, **Maestro de articulos**, **Clientes**, **Proveedores**, **Pre-Facturas**, **Asistente IA**, **Inventario**, **Gestion Fiscal** y **Facturas**.

En **Preordenes recibidas**, **Actualizar** vuelve a consultar las solicitudes del portal y **Cargar en ventas** copia una preorden pendiente al formulario de venta. En **Articulos**, el buscador filtra por codigo, nombre o problema; el boton **+** agrega una unidad al carrito. **Anterior** y **Siguiente** cambian la pagina de resultados.

En **Pre-Factura**, **x** limpia el carrito; **e-CF 32** selecciona consumidor final y **e-CF 31** credito fiscal. **Consultar** verifica un RNC o cedula. Los campos de cliente, pago, nota y descuento completan la operacion. **Guardar pre-factura** crea una solicitud pendiente y **Emitir comprobante** intenta generar el e-CF despues de validar los datos.

2. Maestro de articulos

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

BD sqlite

IMECF conectado

Administrador AHG · admin

Salir

Venta

Maestro de artículos

Cientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

CATÁLOGO

Nuevo artículo

Nombre

Referencia / SKU

Código del artículo

Código de barras

Automático o código de bi

Marca

Unidad de venta

Unidad

Ubicación en almacén

Proveedor habitual

Categoría

Costo

Precio de venta

ITBIS %

0

18

MAESTRO

Artículos registrados

Nombre, SKU, código o categoría

25 registrados

25 activos

0 con stock bajo

ARTÍCULO	CATEGORÍA	COSTO	PRECIO	STOCK	ESTADO
ACEITE MOTOR 10W40 GALON AUT-141 - AHG SELECT - 7460002000141 - Ubicación P6-E2	Automotriz	RD\$294.44	RD\$433.00 Margen 32%	41	Activo
CABLE PARA BATERIA AUT-144 - AHG SELECT - 7460002000144 - Ubicación P1-E5	Automotriz	RD\$371.96	RD\$547.00 Margen 32%	44	Activo
CARGADOR DE BATERIA 12V AUT-149 - AHG SELECT - 7460002000149 - Ubicación P6-E5	Automotriz	RD\$501.16	RD\$737.00 Margen 32%	49	Activo
GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS AUT-146 - AHG SELECT - 7460002000146 - Ubicación P3-E2	Automotriz	RD\$423.64	RD\$623.00 Margen 32%	46	Activo
GRASA MULTIPROPOSITO			RD\$787.00		

Maestro de articulos

El formulario **Nuevo articulo** crea o actualiza un producto. **Guardar articulo** almacena SKU, codigo de barras, categoria, descripcion, costo, precio, ITBIS, stock y minimo. El buscador localiza registros. En cada tarjeta, **Editar** carga los datos en el formulario y **Desactivar** conserva el historial sin permitir nuevas ventas.

3. Clientes

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

BD sqlite

IMECF conectado

Administrador AHG · admin

Salir

Venta

Maestro de artículos

Cientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

RELACIONES COMERCIALES

Nuevo cliente

Nombre o razón social

RNC / Cédula

Teléfono

Consultar RNC/Cédula

Correo

Dirección

Actividad DGII

Notas

DIRECTORIO

Clientes registrados

Nombre, RNC, teléfono o correo

ALINZON MENDOZA

00113918205 - 8292827556

alinzon.mendoza@example.com - CALLE PRINCIPAL 15, SANTIAGO

Activo

Editar

Eliminar

Usar en venta

Crédito disponible: RD\$0.00

ANA CRISTINA ROSARIO

40223982170 - 8095551133

ana.rosario@example.com - LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO

Activo

Editar

Eliminar

Usar en venta

Crédito disponible: RD\$0.00

CARLOS EDUARDO MARTINEZ

05476543218 - 8096042209

carlos.martinez@example.com - AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 16, SANTIAGO

Activo

Editar

Eliminar

Usar en venta

Crédito disponible: RD\$0.00

COMERCIAL EL BLOQUE SRL

Modulo de clientes

Consultar RNC/Cedula busca los datos fiscales del cliente. **Guardar cliente** registra nombre, identificacion, telefono, correo, direccion, actividad y notas. La casilla **Cliente activo** controla si puede utilizarse en ventas. En el directorio, **Editar** modifica el registro, **Eliminar** lo retira cuando no existe historial dependiente y **Usar en venta** lo selecciona para una pre-factura.

AHG CONSTRUFERRET POS - Documento de apoyo

Pagina 3

4. Proveedores

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUFERRET
IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY 5 FOOD SRL · RNC 132907401

BD sqlite IMECF conectado Administrador AHG · admin Salir

Venta Maestro de artículos Clientes **Proveedores** Pre-Facturas Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas

ABASTECIMIENTO
Nuevo proveedor

Nombre o razón social

RNC / Cédula Teléfono

Consultar RNC/Cédula

Correo Dirección

Actividad DGII Contacto telefónico

Notas

DIRECTORIO
Proveedores registrados

Nombre, RNC, teléfono o correo

CEMENTOS DEL CIBAO SRL
1-01-11222-1 · 809-555-0101
ventas@cementoscibao.com · ZONA INDUSTRIAL LA VEGA
Activo Editar Eliminar

ELECTRO NORTE SUPPLY SRL
1-01-11224-7 · 809-555-0103
compras@electronorte.com · LOS JARDINES, SANTIAGO
Activo Editar Eliminar

HERRAMIENTAS Y FIJACIONES SRL
1-01-11226-3 · 809-555-0105
ventas@hyf.com · CARRETERA LICEY, SANTIAGO
Activo Editar Eliminar

PINTURAS PROFESIONALES SRL
1-01-11225-5 · 809-555-0104
servicio@pinturaspro.com · AV. DUARTE, SANTO DOMINGO
Activo Editar Eliminar

TIBRIDIAS DOMINICANAS SGI

Modulo de proveedores

Guardar proveedor registra razon social, RNC, contacto, telefono, correo, direccion y notas. El buscador filtra el directorio. **Editar** modifica los datos y **Eliminar** quita un proveedor que ya no se utiliza. Este modulo sirve como referencia administrativa para compras y abastecimiento.

5. Pre-facturas recibidas

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUFERRET
IMECF: UTESA · Emisor certificado: PARTY 5 FOOD SRL · RNC 132907401

BD sqlite IMECF conectado Administrador AHG · admin Salir

Venta Maestro de artículos Clientes Proveedores **Pre-Facturas** Asistente IA Inventario Gestión Fiscal Facturas

VENTAS PENDIENTES
Pre-Facturas guardadas Actualizar

No hay pre-facturas guardadas.

Anterior Página 1 de 1 · 0 registros Siguiente

Modulo de pre-facturas

El buscador y los filtros permiten encontrar solicitudes por estado, cliente o fecha. **Actualizar** consulta el servidor. **Abrir** muestra productos, cantidades, precio, comprobante y datos del cliente. **Cargar en ventas** pasa la solicitud al mostrador para revisarla. **Confirmar** marca la solicitud como aceptada y **Rechazar** la cierra indicando el motivo. **Anterior** y **Siguiente** recorren las paginas.

6. Asistente IA local

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUERRET
IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD sqliteIMECF conectadoAdministrador AHG - adminSalir

VentaMaestro de artículosClientesProveedoresPre-FacturasAsistente IAINventarioGestión FiscalFacturas

BÚSQUEDA INTELIGENTE
Asistente de artículos

¿Qué necesita el cliente?

Ej.: Necesito reparar una fuga de agua caliente

Presupuesto máximo por artículo (opcional)

Sin límite

Consultar

Asistente IA local del POS

Escribe una necesidad en el campo de consulta y pulsa **Analizar necesidad**. El asistente identifica el tipo de trabajo, solicita filtros cuando faltan medidas o características y consulta solo artículos disponibles. **Nueva consulta** limpia la conversacion. En cada recomendacion, **Agregar** envia el producto al carrito y **Ver artículo** muestra su ficha. La IA es local y no depende de tokens externos; sus recomendaciones no sustituyen la validacion tecnica del vendedor.

7. Inventario

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA
AHG CONSTRUERRET
IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD sqliteIMECF conectadoAdministrador AHG - adminSalir

VentaMaestro de artículosClientesProveedoresPre-FacturasAsistente IAINventarioGestión FiscalFacturas

ALMACÉN
Inventario físico

Actualizar

Inventario estable

Sin artículos por debajo del mínimo.

SKU	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ACCION
AUT-141	ACEITE MOTOR 10W40 GALON P6-E2	Automotriz	RD\$433.00	41min. 14	Guardar
AUT-144	CABLE PARA BATERIA P1-E5	Automotriz	RD\$547.00	44min. 5	Guardar
AUT-149	CARGADOR DE BATERIA 12V P6-E5	Automotriz	RD\$737.00	49min. 10	Guardar
AUT-146	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS P3-E2	Automotriz	RD\$623.00	46min. 7	Guardar
AUT-150	GRASA MULTIPROPOSITO	Automotriz	RD\$787.00	50min. 11	Guardar

Modulo de inventario

El buscador localiza productos y **Stock critico** muestra los que están por debajo del mínimo. **Entrada** registra recepción, **Salida** registra ajuste o merma y **Ajustar** corrige una existencia con motivo. **Anterior** y **Siguiente** controlan la paginación. Todo movimiento debe conservar una observación para auditoría.

8. Gestion fiscal e IMECF

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUFRERRET

IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD sqllite

IMECF conectado

Administrador AHG - admin

Salir

Venta

Maestro de artículos

Cientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

CENTRO DE COMPROBANTES

Facturación electrónica

Administra el proveedor, las secuencias y el ciclo de cada documento e-CF.

Actualizar módulo

Documentos

5

Aceptados

5

Con errores

0

Solo locales

0

Secuencias disponibles

19,999,999,998

ACCESO ADMINISTRATIVO

Agregar empresa IMECF

Espacio o empresa en IMECF

Razón social fiscal

RNC del emisor

ID de empresa IMECF

Ambiente

API Key

URL base de la API

admin@ahg.local

Test / certificación

Dejar vacío para conservar la a

PERFILES FISCALES

Empresas asignadas

UTESA

PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

Activa

Validada en DGII

Conexión probada

API Key ecf_...25fe

Test

Conexión IMECF verificada sin emitir comprobantes.

Editar

Validar emisor

Probar conexión

Gestion fiscal e IMECF

Nueva empresa crea una configuración fiscal. **Guardar empresa** almacena workspace, RNC, razón social, ambiente, URL y credenciales cifradas. **Validar empresa** comprueba que el RNC y el nombre coincidan. **Probar conexión** verifica IMECF sin emitir. **Activar** selecciona la empresa para facturación. Nunca se deben pegar API keys en el manual, capturas públicas o repositorios.

9. Facturas y tracking

SISTEMA DE VENTAS Y RECOMENDACIONES CON IA

AHG CONSTRUFRERRET

IMECF: UTESA - Emisor certificado: PARTY S FOOD SRL - RNC 132907401

BD sqllite

IMECF conectado

Administrador AHG - admin

Salir

Venta

Maestro de artículos

Cientes

Proveedores

Pre-Facturas

Asistente IA

Inventario

Gestión Fiscal

Facturas

CUADRE

Facturas y pre-facturas

Probar IMECF

Emitir e-CF 34

Actualizar

e-CF 31

0 documentos - RD\$0.00

e-CF 32

0 documentos - RD\$0.00

Pre-Facturas

0 documentos - RD\$0.00

DOCUMENTO

TIPO

CLIENTE

TOTAL

ESTADO

FECHA

ACCIONES

Sin facturas ni pre-facturas

Modulo de facturas

El buscador y los filtros consultan facturas por numero, cliente, estado o fecha. **Abrir** muestra el detalle y XML disponible. **Consultar estado** actualiza el estado remoto en IMECF. **Descargar XML**, **Descargar PDF** y **Imprimir** entregan los documentos al cliente. **Ver tracking** muestra el token o identificador de seguimiento y el resultado de la consulta. La paginacion evita cargar todo el historial en una sola pantalla.

10. Portal cliente: preordenar productos

The screenshot shows the 'Portal de clientes' interface. At the top, there's a header with 'AHG CONSTRUFERRET' and buttons for 'Asesor IA' and 'Acceso personal'. Below the header, a large green banner reads 'Resuelve tu proyecto con orientación técnica' with a subtext: 'Describe tu problema, consulta opciones disponibles y crea una preorden para que nuestro equipo la revise.' The main content area is divided into two tabs: '1 Preordenar productos' (active) and '2 Asesor IA local'. Under the 'Preordenar productos' tab, there's a 'CATÁLOGO DISPONIBLE' section titled 'Elige tus productos' with '172 disponibles'. It features a search bar 'Buscar por producto, uso o SKU' and a category selector 'Todas las categorías'. Two product cards are shown: 'ACEITE MOTOR 10W40 GALON' (RD\$433.00) and 'CABLE PARA BATERIA' (RD\$547.00), each with an 'Agregar a preorden' button. To the right, the 'TU PREORDEN Resumen' section shows 'Total estimado RD\$0.00' and a dropdown for 'Tipo de comprobante' set to 'e-CF 32 · Consumidor final'.

Portal cliente para preordenar productos

La cabecera contiene **AHG CONSTRUFERRET** para volver al inicio, **Asesor IA** para cambiar a la orientacion tecnica y **Acceso personal** para entrar al POS. En **Buscar por producto, uso o SKU** se filtran resultados y el selector de categoria reduce la lista. **Agregar a preorden** incorpora una cantidad; **Anterior** y **Siguiente** cambian la pagina.

En **Resumen**, el cliente selecciona e-CF 32 o e-CF 31, completa nombre, telefono, correo y el problema que desea resolver. **Enviar preorden al negocio** manda la solicitud para que aparezca en **Preordenes recibidas** del POS. La preorden no descuenta inventario ni emite factura hasta ser revisada.

11. Portal cliente: asesor IA local



Portal cliente con asesor IA

En **Asesor IA local**, el cliente describe su problema. El asistente hace preguntas de filtro sobre tipo, medida, diametro, color, presentacion o uso cuando son necesarios. **Enviar respuesta** avanza la entrevista y **Nueva consulta** reinicia el caso. Las tarjetas recomendadas muestran descripcion, disponibilidad y uso sugerido; **Agregar a preorden** incorpora solo lo que el cliente confirma. El flujo finaliza enviando la preorden al negocio.

12. Flujo completo recomendado

1. El cliente consulta el catalogo o conversa con el asesor IA local.
2. Selecciona productos y envia la preorden con sus datos.
3. El vendedor abre **Pre-Facturas** y pulsa **Cargar en ventas**.
4. Se revisan existencia, precio, cantidades, tipo de e-CF y datos fiscales.
5. Se valida el RNC cuando corresponde y se emite el comprobante.
6. Se entrega el e-NCF, XML, PDF y token de tracking.

1. Inicio de sesion

Abre el POS, escribe correo o telefono y contrasena. La barra superior muestra usuario y rol. Pulsa **Salir** para cerrar sesion.

Permisos principales: admin gestiona fiscalidad; gerente y almacén gestionan productos e inventario; cajero y vendedor trabajan con clientes, pre-facturas y ventas segun permisos.

2. Venta y pre-factura

En **Venta**, busca por nombre, SKU, codigo de barras o necesidad escrita. Revisa precio, ITBIS y existencia; agrega productos; ajusta cantidades y descuentos; selecciona comprobante, cliente y pago; finalmente pulsa **Guardar pre-factura**.

Una pre-factura es una solicitud pendiente. Debe revisarse antes de emitir y no sustituye un comprobante fiscal.

3. Comprobantes fiscales

e-CF 32 - consumidor final: se usa para consumidor final y permite dejar datos fiscales vacios cuando no son requeridos.

e-CF 31 - credito fiscal: se usa cuando el comprador necesita comprobante fiscal. El RNC o cedula debe consultarse y los datos deben estar completos.

Para validar un comprador: selecciona cliente, escribe RNC/cedula, pulsa **Consultar**, verifica el nombre y confirma telefono, correo y direccion. No emitas si el RNC no corresponde.

4. Pre-Facturas

En **Pre-Facturas** consulta solicitudes recibidas, abre una pre-factura, verifica productos, existencias, precios, cliente, tipo de e-CF y pago, y emite cuando el negocio la apruebe. Usa los controles de paginacion para recorrer listas grandes.

Flujo: abrir -> revisar -> confirmar -> emitir -> entregar e-NCF y confirmacion.

5. Maestro de articulos

En **Maestro de articulos** administra SKU, codigo de barras, nombre, categoria, descripcion tecnica, costo, precio, ITBIS, stock, stock minimo, etiquetas y estado activo.

Para crear: pulsa **Nuevo articulo**, completa los campos, revisa precio e impuesto y pulsa **Guardar articulo**. Para discontinuar, usa estado inactivo en lugar de borrar para conservar historial.

6. Inventario

En **Inventario** revisa existencias y movimientos. **Stock critico** muestra productos por debajo del minimo.

Para ajustar: selecciona articulo, escribe cantidad o diferencia, indica motivo, guarda y verifica el movimiento. Realiza conteos fisicos periodicos.

7. Clientes y proveedores

En **Clientes** y **Proveedores** crea, edita, busca y consulta registros con paginacion. Usa RNC/cedula cuando corresponda y evita duplicados.

En clientes, la consulta fiscal puede traer nombre y datos remotos. Revisa la respuesta antes de guardarla.

8. Asistente IA local

El asistente funciona localmente con los productos, stock, categorias y reglas de recomendacion de la base de datos. No depende de una API de OpenAI o Gemini.

Para obtener mejores recomendaciones:

1. Abre **Asistente IA** en el POS o **Asesor IA local** en el portal.
2. Describe problema, lugar de uso y objetivo.
3. Incluye material, medidas, cantidad y presupuesto si los conoces.
4. Responde las preguntas de seguimiento.
5. Revisa compatibilidad, existencia y explicacion.
6. Agrega solo lo que decidas.

Ejemplos: fuga en tubo de agua fria de 1/2 pulgada; pintura interior lavable blanca en galon; repisa en concreto, necesito taladro y broca.

La IA solo recomienda articulos activos con existencia. Es orientativa; un tecnico debe validar trabajos de electricidad, gas, estructura o riesgo.

9. Portal de clientes

Abre /catalog. Tiene dos pantallas.

Preordenar productos

Busca por producto, uso o SKU; filtra por categoria; revisa stock y precio; pulsa **Agregar**; revisa el resumen; selecciona e-CF 32 o e-CF 31; completa datos y problematica; consulta RNC/cedula si es e-CF 31; pulsa **Enviar preorden al negocio**.

La preorden queda sujeta a confirmacion de disponibilidad y precio por el negocio.

Asesor IA local

Cambia a **Asesor IA local**, describe el problema, responde preguntas tecnicas, revisa compatibilidad y agrega productos a la seleccion. Luego continua con la preorden y envia la solicitud.

10. Gestion Fiscal e IMECF

En **Gestion Fiscal**, el administrador puede consultar empresa, espacio, RNC y ambiente; validar emisor en DGII; probar conexion sin emitir; activar empresa; consultar documentos; filtrar estados; consultar estado y trackId; descargar XML firmado y emitir notas e-CF 34.

Flujo obligatorio: guardar credenciales -> validar emisor -> probar conexion -> activar empresa.

11. Facturas, tracking y token

Una factura puede guardar ID remoto, e-NCF, estado y trackId.

Para demostrar tracking: emite en ambiente de prueba; abre **Facturas**; busca por e-NCF o cliente; consulta estado/tracking; muestra estado, fecha y trackId devueltos. Si el flujo genera un token publico, se consulta en /api/public/tracking/<TOKEN>.

No publiques API keys, cookies ni tokens reales. En una defensa academica muestra solo un token de prueba parcialmente oculto y explica que sirve para consultar estado, no para editar la factura.

12. Reportes y control diario

Revisa ventas del día, pre-facturas pendientes, documentos con error, stock crítico y documentos sin tracking. Usa filtros y paginación.

13. Buenas practicas

- No compartas contraseñas, API keys ni la clave maestra.
- Cierra sesión en equipos compartidos.
- Revisa RNC antes de e-CF 31.
- No confundas pre-factura con factura fiscal.
- Verifica stock antes de prometer disponibilidad.
- Haz copias de seguridad.
- No cambies AHG_CREDENTIAL_SECRET sin plan de migración.
- Valida técnicamente cualquier recomendación de IA.

14. Errores frecuentes

- **IMECF sin configurar:** verifica API key, empresa habilitada, validación y prueba de conexión.
- **Credencial no se puede descifrar:** usa la misma clave maestra con la que se guardó o vuelve a guardar la credencial.
- **No hay recomendaciones:** describe medidas y material, responde filtros y verifica stock activo.
- **No puedo emitir e-CF 31:** completa y valida RNC/cédula, nombre y dirección fiscal.
- **La preorden no aparece:** pulsa **Actualizar** y confirma que portal y POS usan la misma base.

15. Flujo completo

Portal cliente -> IA local -> selección -> preorden -> revisión POS -> validación comprador -> confirmación precio/stock -> emisión e-CF -> consulta estado -> tracking y XML.